Regolatore Lineare-Quadratico (LQR) ed Equazione Differenziale di Riccati

a.a. 2021/2022

Mario Sassano

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica
Università di Roma Tor Vergata

Nelle lezioni precedenti

- Abbiamo visto che per risolvere un problema di controllo ottimo per sistemi non lineari a tempo continuo è necessario determinare la soluzione di un'**equazione alle derivate parziali**

- L'equazione di HJB fornisce condizioni **necessarie e sufficienti** di ottimalità

Problema del Regolatore Lineare-Quadratico (LQR)

Consideriamo un problema di controllo ottimo su orizzonte finito descritto da un **sistema lineare** e indice di **costo quadratico**[1]

$$\min_u J(u) = \left\{ \frac{1}{2} \int_0^T (x(t)^\top Q x(t) + u(t)^\top R u(t)) dt + \frac{1}{2} x(T)^\top M x(T) \right\}$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0$$

con $Q = Q^\top \geq 0$, $M = M^\top \geq 0$ e $R = R^\top > 0$ ----> def. positive (pago ogni $u \neq 0$)

L'equazione di HJB scritta per il problema di controllo ottimo LQ diventa

STO CERCANDO V^*

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial V^\star}{\partial t}(x,t) = \min_u \left\{ \dfrac{1}{2} x^\top Q x + \dfrac{1}{2} u^\top R u + \dfrac{\partial V^\star}{\partial x}(x,t)(Ax + Bu) \right\}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \ t \in [0,T] \\ V^\star(x,T) = \underbrace{\dfrac{1}{2} x^\top M x}, \ \forall x \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

NON CONOSCO LA TRAIETTORIA DEL SISTEMA

$\downarrow$

È ANCORA UN' EQ. RISPETTO ALLE DERIVATE PARZIALI.

conosco il valore di V^* $\forall x$ a T.

[1] Dal momento che il sistema è *stazionario* possiamo considerare $t_0 = 0$ senza perdita di generalità.

Minimizzazione dell'equazione di HJB

Abbiamo visto che il primo *passo* per risolvere l'equazione consiste nel minimizzare il termine di destra rispetto a u (in funzione di x e $\partial V^\star/\partial x$)

PER SEMPLIFICARE USO IL TRUCCO DI LIBERARMI DEL $\min(\cdot)$

$\Rightarrow$ Dal momento che il termine di destra di HJB è una funzione **strettamente convessa** in u (perchè $R > 0$), possiamo semplicemente fare la derivata rispetto a u ed imporla pari a zero

LO INTENDO COME VETTORE RIGA

$$u^\top R + \underbrace{\frac{\partial V^\star}{\partial x}(x,t)}_{\in \mathbb{R}^m} B = 0 \quad \Rightarrow \quad u^\star = \underbrace{-R^{-1}}_{\text{POSSO INVERTIRLA PERCHÈ È } R>0 \text{ (tutti aut. } >0)} B^\top \overbrace{\left(\frac{\partial V^\star}{\partial x}(x,t)\right)^\top}$$

→ per HP

Tuttavia ancora non conosciamo la *struttura* della Funzione Valore $V^\star(x,t)$!

$\left(\frac{\partial V^\star}{\partial x}(x,t)\right)^\top$ è un vettore colonna.

Calcolo della Funzione Valore

Dal momento che - quantomeno al tempo T - la funzione $V^\star$ deve essere quadratica in x per soddisfare la condizione al contorno

$$V^\star(x,T) = \frac{1}{2}x^\top M x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

proviamo ad **ipotizzare** una forma **quadratica** per la funzione $V^\star$, ovvero

deve essere simm. poiché compare in una F.Q.

$$V^\star(x,t) \leftarrow V^\star = \frac{1}{2}x^\top P(t) x \rightarrow V^\star(x,T)$$

perché la scelta è ragionevole: è una forma quadratica se $V^\star = \frac{1}{2}x^\top P(t)\,x \Rightarrow V^\star(t=T) = \frac{1}{2}x^\top M x$.

con $P(\cdot) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{n\times n}$, $P(t) = P(t)^\top \geq 0$, $t \in [0,T]$, **da determinare**

DEVE ESSERE ≥ 0 PERCHÉ STO DEFINENDO UN COSTO.

Per sostituire la funzione $V^\star$ nell'equazione di HJB, calcoliamo le sue derivate parziali

$$\frac{\partial V^\star}{\partial t} = \frac{1}{2}x^\top \dot{P}(t) x$$

→ retroazione lineare dallo stato tempo variante.

$$\frac{\partial V^\star}{\partial x} = x^\top P(t) \quad \Rightarrow \quad u^\star = -R^{-1}B^\top P(t) x \quad (\text{☺ lineare, ☹ non-stazionario})$$

OTTIMA ED UNICA (F.NE STRETT. CONVESSA)

HO TRASPOSTO

ANCHE SE IL SISTEMA INIZIALE ERA STAZIONARIO.

$$P(t) = \begin{bmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \cdots & p_{1n}(t) \\ p_{12}(t) & p_{22}(t) \cdots & p_{2n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ p_{1n}(t) & p_{2n}(t) \cdots & p_{nn}(t) \end{bmatrix} \longrightarrow \dot{P}(t) = \begin{bmatrix} \dot{p}_{11}(t) & \dot{p}_{12}(t) \cdots & \dot{p}_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \dot{p}_{1n}(t) & \dot{p}_{2n}(t) \cdots & \dot{p}_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

Equazione Differenziale di Riccati

Sostituendo in HJB le derivate parziali di $V^\star$ e il controllo $u^\star$, otteniamo

$$-\frac{1}{2}x^\top \dot{P}x = \frac{1}{2}x^\top Qx + x^\top P(t)Ax - \frac{1}{2}x^\top P(t)BR^{-1}B^\top P(t)x$$

Dal momento che l'equazione deve valere per ogni $t \in [0, T]$ e per ogni $x \in \mathbb{R}^n$, la matrice $P(t)$ deve essere tale da soddisfare la seguente **equazione alle derivate ordinarie**

$$-\dot{P}(t) = P(t)A + A^\top P(t) - P(t)BR^{-1}B^\top P(t) + Q, \qquad P(T) = M$$

detta Equazione Differenziale di Riccati (DRE)

Commenti:

- Equazione alle derivate ordinarie da *integrare all'indietro* a partire dalla condizione terminale $P(T) = M$
- Equazione quadratica in $P(t)$!
- Ci chiediamo sotto quali condizioni possiamo aspettarci di trovare una soluzione...

Th. fond. del calcolo polinomiale

$$a_1 x^2 + a_2 x + a_3 = 0 \quad \boxed{\forall x} \iff a_1 = 0,\ a_2 = 0,\ a_3 = 0$$

Cerco di annullare i coefficienti che mult. ciascuna x.

$$a_1 x^2 + a_2 x - a_3 x^2 = 0 \quad \boxed{\forall x} \iff (a_1 - a_3) = 0,\ a_2 = 0.$$

$$-\dot{P}(t) = P(t)A + A^T P(t) - P(t) B R^{-1} B^T P(t) + Q \qquad P(T) = M$$

EDO non lineare $\Rightarrow$ è quadratica (non lineare, non ho garanzia che ottimo T)

↳ ho una cond. terminale piuttosto che finale (è un problema di PD e dunque devo risolvere all'indietro $\Rightarrow$ non vale la ricorsione)

$\dot{x}(t) = Ax(t)$ ha sol. ∃ sempre ed è unica
$x_0 = x(t=0)$ (ho uno starting time)

VERIFICHIAMO ANZITUTTO CHE EDR AMMETTE SOLUZIONE.

Esistenza *globale* della soluzione (1/3)

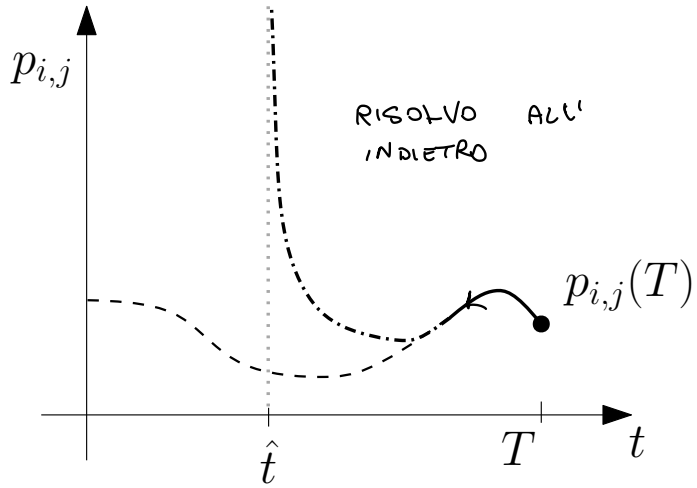
DIMOSTRIAMO CHE EDR ammette soluzione

ALLONTANANDOMI DA T UNA COMP. $p_{ij}(t)$ POTREBBE DIVERGERE A $+\infty$ $\Rightarrow$ ✗ SOL. PRIMA DI $\hat{t}$.

Esistenza Locale

Sappiamo che la soluzione $P(t)$ esiste per tempi *sufficientemente* vicini a T, integrando all'indietro (esistenza e unicità locale in t)

DATO CHE L'EQ. E' QUADRATICA



Esistenza Globale in $[0, T]$

FINTANTO CHE $\exists$ $P(t)$ $\frac{1}{2}x^T P(t)x$ E' LA V^* (L'HO DIM. PERCHÈ RISOLVE HJB)

Supponiamo che $\frac{1}{2}x^\top P(t)x$ sia la funzione valore, allora la soluzione dell'Equazione Differenziale di Riccati esiste per ogni t,

dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista un istante $\hat{t} < T$ tale che $P(t)$ esiste sull'intervallo aperto $(\hat{t}, T]$ ma un suo elemento $p_{i,j}(t)$ diventa *illimitato* per t che converge a $\hat{t}$ *da destra* (ovvero per valori $t > \hat{t}$)

Esistenza *globale* della soluzione (2/3)

Distinguiamo due casi:

1) l'elemento $p_{i,j}$ **appartiene alla diagonale** ($i = j \Rightarrow p_{i,i}(t)$ diventa illimitato)

Consideriamo l'i-esimo elemento della *base canonica* di $\mathbb{R}^n$ ovvero

$$\eta_i = [0, \ldots, 0, \underbrace{1}_{i-esimo}, 0, \ldots, 0]^\top$$

Il costo ottimo da η_i al tempo t dunque dovrebbe essere

$$V^\star(\eta_i, t) = \underbrace{\frac{1}{2}\eta_i^\top P(t)\eta_i}_{\text{l'ho dimostrato}} = \frac{1}{2}p_{i,i}(t) \to \infty, \quad \text{per } t \to \hat{t}$$

Ma il costo ottimo non può essere maggiore del costo, ad esempio, di $u = 0$

$\Rightarrow$ con $u = 0$, $\dot{x} = Ax \to x(\tau) = \underbrace{e^{A(\tau - t)}}_{\text{EV. LIBERA}}\eta_i$ e quindi il costo diventa

$$J(\underbrace{0}_{u=0}) = \frac{1}{2}\int_t^T \eta_i^\top e^{A^\top(\tau-t)} Q e^{A(\tau-t)}\eta_i d\tau + \frac{1}{2}\eta_i^\top e^{A^\top(T-t)} M e^{A(T-t)}\eta_i < \infty$$

per ogni t, visto che si tratta di integrale di funzione continua su intervallo limitato

Esistenza *globale* della soluzione (3/3)

2) l'elemento $p_{i,j}$ è **fuori dalla diagonale** $(i \neq j)$

poiché $V^*(x,t) = \frac{1}{2} x^T P(t) x \geq 0$ perché stima un costo

Dal momento che $P(t)$ è semi-definita positiva tutti i suoi minori principali sono maggiori o uguali a zero

Consideriamo il minore di ordine 2 ottenuto scegliendo proprio le righe e colonne nell'insieme $\{i,j\}$[2]

perché il caso a) persiste e gli el sulla diag. principale sono limitati (*)

$$\det \begin{bmatrix} p_{i,i}(t) & p_{i,j}(t) \\ p_{i,j}(t) & p_{j,j}(t) \end{bmatrix} = p_{i,i}(t)p_{j,j}(t) - p_{i,j}(t)^2$$

$p_{i,j} \to \pm\infty$ non mi interessa.

ottenendo una contraddizione visto che il minore diventa negativo per t che tende a $\hat{t}$ da destra (ovvero per valori $t > \hat{t}$), perchè $p_{i,j}$ diventa illimitato mentre $p_{i,i}$ e $p_{j,j}$ restano limitati (ASSURDO!)

□

(*) I CASI SONO COERENTEMENTE IN CASCATA.

[2] Ricordiamo che la matrice $P(t)$ è simmetrica per ogni t, quindi $p_{i,j} = p_{j,i}$

Esempio di DRE

Consideriamo il seguente problema di controllo ottimo

COMPLESSO DA RISOLVERE (SONO EQ. DIFF.)

$$\min_u \frac{1}{2}\int_0^T (x(t)^2 + u(t)^2)dt$$

$$\dot{x}(t) = u(t),$$

Si tratta di un problema LQ con $A = 0$, $B = 1$, $Q = 1$, $R = 1$ e $M = 0$

L'equazione differenziale di Riccati diventa (in questo caso $P(t)$ è uno scalare!)

$$-\dot{P}(t) = 1 - P(t)^2, \quad P(T) = 0$$

Procedendo per **separazione delle variabili**

$$\frac{dP}{dt} = P^2 - 1 \quad \Rightarrow \int_t^T \left(\frac{1}{P^2-1}\right) dP = \int_t^T dt \quad \Rightarrow \quad -\operatorname{atanh}(P)\big|_t^T = T - t$$

Ovvero

$$\underbrace{-\operatorname{atanh}(P(T))}_{=0} + \operatorname{atanh}(P(t)) = T - t \quad \Rightarrow \quad P(t) = \tanh(T-t) = \frac{e^{2(T-t)} - 1}{1 + e^{2(T-t)}}$$

Esempio di DRE

Consideriamo il seguente problema di controllo ottimo

$$\min_u \frac{1}{2} \int_0^T (x(t)^2 + u(t)^2) dt$$

$$\dot{x}(t) = u(t),$$

Si tratta di un problema LQ con $A = 0$, $B = 1$, $Q = 1$, $R = 1$ e $M = 0$

L'equazione differenziale di Riccati diventa (in questo caso $P(t)$ è uno scalare!)

$$-\dot{P}(t) = 1 - P(t)^2, \quad P(T) = 0$$

Il **controllo ottimo** dunque è

$$u^\star(x,t) = -R^{-1}B^\top P(t)x = -\frac{e^{2(T-t)} - 1}{1 + e^{2(T-t)}}x$$

Considerazioni computazionali e Sistema Hamiltoniano (1/2) ⇒USIAMO QUESTO

P ha n^2 comp. ma è simmetrica.

- L'Equazione (matriciale) Differenziale di Riccati consiste di[3] $\overbrace{\frac{n(n+1)}{2}}$ equazioni differenziali ordinarie non lineari (quadratiche)
- Cerchiamo di riscrivere le equazioni in una forma diversa che permetta di avere più equazioni (infatti *raddoppiano*) ma che siano **lineari**

Sistema Hamiltoniano ⇒non risolvo EDR con il metodo classico ma come ΣEDO lineare

La soluzione dell'Equazione Differenziale di Riccati può essere ottenuta come $P(t) = Y(t)X(t)^{-1}$, con $Y \in \mathbb{R}^{n\times n}$ e $X \in \mathbb{R}^{n\times n}$ soluzioni di (aumentano le incognite ma linearizzo il sistema).

GUESS CHE DERIVA DA OSC 2 dimostriamo che risolve la EDR.

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -BR^{-1}B^{\top} \\ -Q & -A^{\top} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} \quad (1)$$

EDO LINEARE CON INCOGNITE MATRICIALI. ↓ sistema di EDO lineari.

con condizioni al contorno

$$\begin{bmatrix} X(T) \\ Y(T) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ M \end{bmatrix} \quad (2)$$

◇

Poiché $P(t)$ ∃ ∀ $t \Rightarrow$ è possibile invertire la $X(t)$.

[3] Ricordiamo che la matrice $P(t)$ è simmetrica, dunque le equazioni sopra e sotto diagonale coincidono

dimostrazione. Per iniziare notiamo che

- $\frac{d}{dt}(YX^{-1}) = Y\frac{dX^{-1}}{dt} + \frac{dY}{dt}X^{-1}$
- derivando la relazione $X(t)X(t)^{-1} = I$ otteniamo

l'ho ottenuta perché non la conoscevo, avevo solo (1).

$$X(t)\frac{dX(t)^{-1}}{dt} + \frac{dX(t)}{dt}X(t)^{-1} = \underbrace{0}_{\frac{d}{dt}(I)} \quad \Rightarrow \quad \frac{dX(t)^{-1}}{dt} = -X(t)^{-1}\underbrace{\frac{dX(t)}{dt}}_{\dot{X}}X(t)^{-1}$$

Quindi

termine di sx di (EDR)

$$\frac{d}{dt}(\underbrace{YX^{-1}}_{P}) = -YX^{-1}\dot{X}X^{-1} + \dot{Y}X^{-1}$$

sfrutto (1).

$$= -\underbrace{YX^{-1}}_{P}A + \underbrace{YX^{-1}}_{P}BR^{-1}B^{T}\underbrace{YX^{-1}}_{P} - Q - A^{T}\underbrace{YX^{-1}}_{P}$$

termine di dx di (EDR).

Inoltre

$$P(T) = Y(T)X(T)^{-1} = M$$

la cond. al contorno è soddisfatta (sostituisci (2) più)

Nelle prossime lezioni...

Siamo interessati a studiare problemi di controllo ottimo Lineare Quadratico

Prossimi passi:

- Definiamo un approccio che permetta il calcolo della soluzione di DRE esclusivamente sulla base del calcolo di autovalore e autovettori di una specifica matrice
- Cerchiamo di caratterizzare la soluzione ottima di un problema LQR nel caso in cui $T = \infty$
- Studiamo condizioni che garantiscono la stabilità asintotica dell'equilibrio in zero per il sistema ad anello chiuso con il controllo ottimo